Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.com

OFDM Umum

Myungsup Kim dan Do Young Kwak
Departemen Ilmu Matematika, KAIST,
Deajeon, Korea
{myungsup, kdy}@kaist.ac.kr

Abstrak— Dalam makalah ini, OFDM (G-OFDM) umum yang melindungi kebocoran out of band (OOB) dan memenuhi ortogonalitas antara subcarrier diusulkan untuk komunikasi nirkabel generasi berikutnya. Skema ini memetakan banyak simbol data ke banyak subchannel melalui matriks filter, tidak seperti OFDM konvensional yang memetakan simbol data ke subchannel secara one-to-one. Dalam G-OFDM, matriks filter digunakan untuk membatasi kebocoran OOB dari spektrum data input, yang dihasilkan melalui proses seperti jump-removing, filtering, dan orthogonalizing matriks awal yang dipilih secara khusus. G-OFDM dibandingkan dengan OFDM dilihat dari kebocoran OOB, faktor puncak, fungsi distribusi kumulatif komplementer, dan kinerja bit error rate (BER).

Ketentuan Indeks—Filter matriks; vektor percontohan; matriks penghilang lompatan; G-OFDM; frekuensi; multipleks; OFDM; BER; faktor puncak; CCDF.

I. Pendahuluan

OFDM memainkan peran penting dalam telekomunikasi modern karena aplikasinya yang luas mulai dari penggunaannya dalam teknologi komunikasi rumah hingga jaringan area lokal nirkabel (WLAN) [1] dan sistem komunikasi seluler. Hal ini karena OFDM menggunakan sumber daya spektral secara efektif melalui tumpang tindih subcarrier dengan tetap menjaga ortogonalitas, dan dapat memperkirakan saluran komunikasi dengan mudah menggunakan simbol pilot [2]. Selanjutnya, OFDM dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas saluran secara signifikan menggunakan teknologi multiple input multiple output (MIMO) dimana beberapa pengguna dapat berkomunikasi secara bersamaan melalui beberapa saluran pada bandwidth yang sama menggunakan keragaman ruang [3]. Saat ini, OFDM telah digunakan di hampir semua bidang seperti seluler, jaringan area lokal, penyiaran, dan komunikasi satelit; itu akan terus menjadi teknologi utama di masa depan. Namun, lingkungan spektral untuk komunikasi akan menjadi semakin buruk karena banyak sistem akan terhubung ke internet melalui jaringan komunikasi nirkabel tetap dan bergerak. Oleh karena itu, akan menjadi masalah yang signifikan untuk mengatasi gangguan antar sistem komunikasi. Baru-baru ini, banyak upaya telah difokuskan pada studi skema transmisi baru untuk meningkatkan karakteristik spektral OFDM untuk komunikasi seluler generasi berikutnya [4-7]. Filter bank multi-carrier (FBMC), universal filtered multi-carrier (UFMC), dan generalized frequency division multiplexing (GFDM) adalah hasil yang menonjol dalam mengurangi kebocoran spektral OFDM.

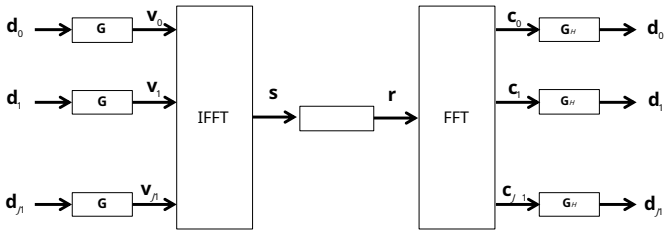
domain, tetapi menggunakan sampel dua atau empat kali per simbol, yang mungkin menjadi kelemahan dalam transmisi kecepatan tinggi karena panjang bingkai meningkat dalam melakukannya. UFMC adalah skema yang mengurangi kebocoran spektral melalui penyaringan menggunakan filter Dolph-Chebyshev. Namun, banyak prosesor dan filter IFFT diperlukan untuk transmisi simbol, dan penggunaan prosesor FFT dengan dua kali panjang IFFT yang digunakan dalam pemancar di penerima merupakan faktor yang meningkatkan kompleksitas implementasi. Selain itu, karena respons filter pemancar menjadi panjang, interval antara simbol mungkin sangat dekat satu sama lain, sehingga ada kemungkinan tumpang tindih antar simbol dalam lingkungan multipath. GFDM juga merupakan skema yang efektif untuk mengurangi kebocoran spektral. Namun, karena pita frekuensi subcarrier dirancang untuk tumpang tindih, menyebabkan interferensi diri, yang dapat meningkatkan kompleksitas penerima karena harus menerapkan cara untuk menghapusnya [8]. Dalam makalah ini, kami memperkenalkan G-OFDM yang dapat secara efektif mengurangi penyebaran spektral yang terjadi pada OFDM tanpa mengubah struktur OFDM. Karena G-OFDM melakukan penyaringan melalui matriks filter dalam domain frekuensi dengan kompleksitas operasional yang minimal dan tidak menambah panjang simbol OFDM, tidak hanya skema modulasi spektral dan hemat daya, tetapi juga dapat dioperasikan pada kecepatan tinggi. dan kompatibel dengan sistem yang ada menggunakan OFDM. kami memperkenalkan G-OFDM yang dapat secara efektif mengurangi penyebaran spektral yang terjadi di OFDM tanpa mengubah struktur OFDM. Karena G-OFDM melakukan penyaringan melalui matriks filter dalam domain frekuensi dengan kompleksitas operasional yang minimal dan tidak menambah panjang simbol OFDM, tidak hanya skema modulasi spektral dan hemat daya, tetapi juga dapat dioperasikan pada kecepatan tinggi. dan kompatibel dengan sistem yang ada menggunakan OFDM. kami memperkenalkan G-OFDM yang dapat secara efektif mengurangi penyebaran spektral yang terjadi di OFDM tanpa mengubah struktur OFDM. Karena G-OFDM melakukan penyaringan melalui matriks filter dalam domain frekuensi dengan kompleksitas operasional yang minimal dan tidak menambah panjang simbol OFDM, tidak hanya skema modulasi spektral dan hemat daya, tetapi juga dapat dioperasikan pada kecepatan tinggi. dan kompatibel dengan sistem yang ada menggunakan OFDM.

Pada bagian II, kami memperkenalkan konsep G-OFDM dan pembuatan matriks filter yang membentuk G-OFDM. Tidak seperti OFDM yang satu subcarrier dibuat menggunakan satu frekuensi, satu subcarrier di G-OFDM dibuat dengan mensintesis beberapa frekuensi. Dengan melakukan operasi penyaringan pada domain frekuensi, G-OFDM tidak menambah panjang simbol OFDM pada domain waktu. Pada bagian III, kami memperkenalkan metode untuk memasukkan vektor pilot ke dalam matriks filter untuk memperkirakan saluran komunikasi. Pada bagian IV, kami menganalisis karakteristik G-OFDM yang dapat mengurangi kebocoran OOB. Pada bagian V, kami mengevaluasi batas atas faktor puncak dan CDF komplementer untuk G-OFDM. Pada bagian VI, kami memperoleh kinerja BER G-OFDM melalui saluran AWGN (Additive White Gaussian Noise). Pada bagian VII,

II. G-OFDM

Dalam G-OFDM seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 1, vektor data**d**dibagi menjadi J vektor lebih pendek$\mathbf{d}_0,\mathbf{d}_1,\ldots,\mathbf{d}_{J-1}$, yang masing-masing dikalikan dengan matriks filter**G**, yang dilambangkan sebagai$\mathbf{v}_0,\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_{J-1}$. Itu$k$-th simbol data di$k$-vektor data dilakukan pada$k$-kolom filter matriks**G**. Syarat ortogonalitas untuk

memulihkan simbol data tanpa gangguan antar simbol adalah**GGI**. Dalam G-OFDM seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 1, vektor data**d** dibagi menjadi*J*vektor lebih pendek$\mathbf{d}_0,\mathbf{d}_1,$ $_{J-1}$, yang masing-masing adalah dikalikan dengan matriks filter**G**, yang dilambangkan sebagai$\mathbf{v}_0,\mathbf{v}_1,$ $\mathbf{v}_{J-1}$. Itu*k*-simbol data ke-th di*aku*-vektor data dilakukan pada *k*-kolom filter matriks**G**.



Gambar 1. G-OFDM

Tidak mudah membuat matriks filter**G**dengan karakteristik spektral dan ortogonal yang baik sekaligus, jadi kami menghasilkan filter matriks dari matriks awal$\mathbf{G}_0$melalui prosedur yang digambarkan dalam diagram aliran sinyal pada Gambar. 2. Kita dapat memperoleh matriks filter

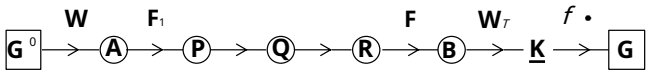
$$\mathbf{G} \quad f\ \mathbf{W}_T\mathbf{F} \qquad \mathbf{F}_1\mathbf{W}\mathbf{G}^0 \ , \tag{1}$$

di mana

$$f\ \mathbf{K} \qquad \mathbf{K}\ \mathbf{K}_N\mathbf{K}^{\frac{1}{2}} \tag{2}$$

dan**F**adalah matriks DFT

Kedua matriks dan lepaskan komponen lompat dan menyaring semua kolom matriks data yang masuk, masing-masing sehingga spektrumnya dipaksa menjadi nol di awal dan akhir pita frekuensi.



Gambar 2. Diagram aliran sinyal untuk pembangkitan matriks filter

A. Matriks Awal

Sebuah matriks awal dibangun sehingga semua kolom memiliki dua entri bukan nol minimum, adalah vektor satuan, dan ortogonal satu sama lain. Untuk yang aneh*N*,kami mendefinisikan matriks awal

$$\mathbf{G}^0 \begin{matrix} & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & \iddots & & \\ & & & & 1 & 1 & & \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & 0 & 0 & & \cdots & & 0 \\ & & 1 & 1 & & & & \\ & & & & 1 & 1 & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 1 & 1 \end{matrix} . \tag{3}$$

B. Nol Padding dan Pergeseran Siklik

Kami memiliki matriks yang diperbesar

$$\text{Sebuah } \mathbf{WG}^0, \tag{4}$$

di mana**W**adalah matriks bantalan-nol dan pergeseran siklis

$$\mathbf{W} \begin{matrix} 0 & \cdots & 1 & & \\ & \ddots & & & 1/2 \\ & & 1 & & \\ 0 & \cdots & 0 & & \\ \vdots & & \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & & \\ 1 & & & & \\ & \ddots & & & 1/2 \\ & & 1\ 0 & \cdots & \end{matrix} . \tag{5}$$

C. Transformasi Fourier Diskrit Invers

Mengonversi**A**dari domain frekuensi ke domain waktu, kita dapat memperoleh matriks berikut:

$$\mathbf{P} \quad \mathbf{F}_1\mathbf{A} \quad \mathbf{F}_1\mathbf{W}\mathbf{G}^0, \tag{6}$$

$$\mathbf{F} \begin{matrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & & ^2 & \cdots & ^1 \\ 1 & ^2 & ^4 & \cdots & ^{2\ 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & ^1 & ^{2\ 1} & \cdots & ^{1\ 1} \end{matrix} , \tag{7}$$

di mana $2\ /L.$

D. Melompat Menghapus

Untuk menaikkan pulsa dari nilai kecil di titik awal dan menurunkan pulsa ke nilai kecil di akhir, baris pertama harus berupa vektor nol dengan mengalikan matriks penghilang lompatan dalam domain waktu [10,11] sebagai

$$\mathbf{Q} \quad \mathbf{P} \quad \mathbf{F}_1\mathbf{W}\mathbf{G}^0, \tag{8}$$

di mana

$$\begin{matrix} 0 & 0 & & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & & & \vdots \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{matrix} . \tag{9}$$

Matriks melompat-dihapus yang dihasilkan**Q**+menjadi matriks ukuran$LN1$ sebagai

$$\mathbf{Q} \quad \begin{matrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{p}_L \quad \mathbf{p}_1 \end{matrix} . \tag{10}$$

Karena semua entri baris pertama matriks ini**Q**nol, baris dapat dibuang untuk memperpendek panjang kolom. Jadi, kita memiliki$L1 \quad L1$ matriks tereduksi

$$\mathbf{Q}\ \mathbf{WQ}_t \quad \mathbf{F}_1\mathbf{WG}^0 \quad \mathbf{W}_t \quad \mathbf{F}_1\mathbf{WG}^0, \tag{11}$$

dimana matriks$\mathbf{W}_t$adalah$L1 \quad L$ 1 matra ix yang membuang baris pertama seperti yang diberikan oleh:

$$\mathbf{W}_t \quad \begin{matrix} 0\,1\,0 & \cdots & 0 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \cdots & 0 & 1 \end{matrix} . \tag{12}$$

Dari (11), kita mendapatkan

$$\mathbf{W}_t \ . \tag{13}$$

E. Matriks Penyaringan Internal

Matriks yang difilter secara internal**R**menggunakan operator penyaringan dapat direpresentasikan sebagai

$$\mathbf{R} \quad \mathbf{Q} \quad \mathbf{F}_1\mathbf{WG}^0, \tag{14}$$

di mana adalah$L \quad L \quad 1$ matriks penyaringan. Sebagai contoh, matriks penyaringan dengan 2-tap moving average (MA) dapat dinyatakan sebagai

$$\frac{1}{2} \begin{matrix} 1 & & & & & \\ 1 & 1 & & & & \\ & 1 & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & 1 & 1 & \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 \end{matrix} . \tag{15}$$

Matriks beroperasi di semua kolom matriks**Q**sebagai filter, dan menyaring setiap kolom dari matriks input. Perhatikan bahwa panjang subcarrier yang difilter dalam domain waktu harus sama atau kurang dari ukuran IFFTL,yang berarti bahwa panjang simbol tidak boleh ditambah dengan penyaringan. Dalam bentuk yang diperluas, transformasi filter MA dengan parameter dapat ditulis sebagai:

$$\frac{1}{2} \quad 1 \quad {}^{1} \quad . \tag{16}$$

Karena respon dari subcarrier dalam domain frekuensi dikalikan dengan fungsi ini, menjadi nol pada kedua ujung pita frekuensi dari subcarrier.

F. Transformasi Fourier Diskrit dan Pemotongan

Menerapkan DFT ke setiap kolom dari**R**untuk mengubahnya dari domain waktu ke domain frekuensi, kami memiliki

$$\mathbf{B}\ \mathbf{FR}\ \mathbf{F} \quad \mathbf{F}_1\mathbf{WG}_0, \tag{17}$$

di mana**B**adalah$L \quad N \quad 1$ matriks.

G. Pergeseran dan Pemotongan Siklik Ke Bawah

Proses ini adalah pergeseran siklik ke bawah dan menghilangkan baris dengan entri nol untuk membatalkan padding nol dan pergeseran siklik oleh operator**W**. Pergeseran siklis terbalik dan memotong matriks**B**, kita punya

$$\mathbf{KW}_7\mathbf{BB}_7\mathbf{F} \quad \mathbf{F}_1\mathbf{WG}_0. \tag{18}$$

H. Matriks Ortogonal Terdekat

Matriks**K**dihasilkan melalui penghapusan lompatan dan pemfilteran internal menggunakan dan dalam domain waktu, dan **S**dalam domain frekuensi. Namun, bahkan jika inisial matriks$\mathbf{G}_0$adalah ortogonal, matriks**K**tidak dapat lagi dijamin ortogonal. Oleh karena itu, matriks**K**harus ditransformasikan menjadi ortogonal dengan tetap mempertahankan sifat aslinya. Kita dapat memperoleh matriks filter**G**yang terdekat dengan **K**dan yang kolom-kolomnya saling ortogonal melalui rumus berikut [9]

$$\mathbf{G} \quad \mathbf{K} \quad \mathbf{KKK}_2. \quad {}^{\frac{1}{2}} \tag{19}$$

Karena besarnya semua kolom matriks**G**diperoleh melalui fungsi adalah 1,**G**adalah matriks filter khusus memiliki penguatan konstan pada pita frekuensi yang ditempati.

AKU AKU AKU. FILTERMATRIX DENGANPSAYA BANYAKVEKTOR

Kami akan menunjukkan cara menyisipkan vektor pilot di sebelah 4_{th} kolom dari matriks lompat-lompat 9 8 di bawah ini.

$$\textbf{kamu} = \begin{matrix} & & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 & & \\ & & & & 1 & 1 & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & & \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & . & \\ 1 & 1 & & & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & & \\ & & & & 1 & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & 1 & & \end{matrix} \quad (20)$$

Pertama, kita masukkan vektor kolom kosong setelah 4thkolom matriks**kamu**dan biarkan semua kolom yang tersisa dari 5th kolom menjadi satu entri dari baris tengah sebagai

$$\textbf{T} = \begin{matrix} & & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 1 & 1 & & \\ & & & 1 & 1 & & & & & \\ & 1 & 1 & & & & & & & \\ 2 & 0 & 2 & 0 & & 2 & 0 & 2 & 0 & . \\ 1 & 1 & & & & & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & & \\ & & & & & 1 & 1 & & & \\ & & & & & & & 1 & 1 & \end{matrix} \quad (21)$$

Kedua, kami menyisipkan 1 dan -1 pada kolom kelima agar tidak tumpang tindih dengan baris lainnya pada garis horizontal, seperti yang ditunjukkan pada (22). Vektor dalam kurung matriks$\mathbf{T}_p$adalah vektor percontohan. Ukuran matriks yang dihasilkan dengan demikian adalah 11 × 9 dan seperti yang dapat dilihat, semua kolom saling ortogonal, sehingga peringkatnya menjadi 9.

$$\textbf{T} = \begin{matrix} & & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & & 1 & 1 & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & & \\ & 1 & 1 & & & & & & & \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & . \\ 1 & 1 & & & & & & & & \\ & & & 1 & 1 & & & & & \\ & & & & & 1 & & & & \\ & & & & & & 1 & 1 & & \\ & & & & & & & & 1 & 1 \end{matrix} \quad (22)$$

IV. FPERMINTAANRTANGGUNG JAWABG-OFDM

*Contoh*1:*G(7, 5)-OFDM*

Matriks filter yang digunakan dalam G(7, 5) -OFDM dengan = 2 memiliki ukuran 7 5. Matriks jump-removed termasuk vektor pilot diilustrasikan sebagai

$$\textbf{kamu} = \begin{matrix} & & & & & & & & 1 & 1 \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & 1 & & & & \\ & & 1 & 1 & & & & & & \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 & 0 & . & \\ 1 & 1 & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & \\ & & & & & & 1 & 1 & & \end{matrix} \quad (23)$$

Dari (19), kami memperoleh matriks filter nyata$\mathbf{G}^{7\,5}$, yang diberikan di Tabel I.

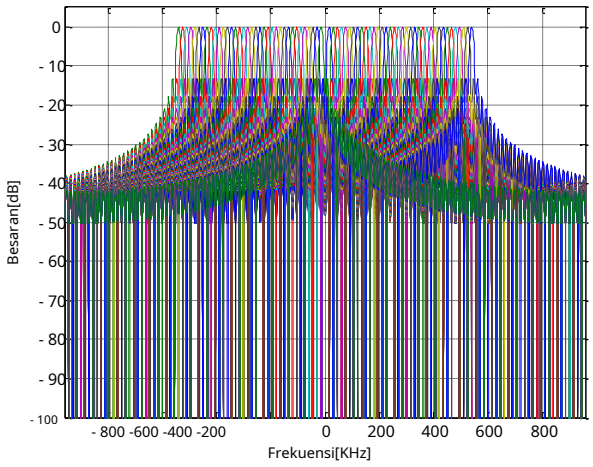
TABEL I

Kolom pertama dapat menjadi vektor percontohan karena tidak dipengaruhi oleh kolom lain, dan entri $g_{2,1}$dan $g_{6,1}$dari matriks$\mathbf{G}^{7\,5}$ dapat digunakan sebagai simbol pilot.

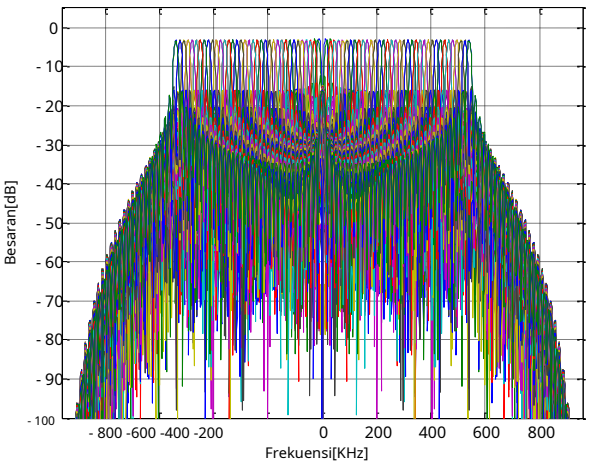
Terlihat bahwa semua entri dari matriks ini kecuali entri kedua dan keenam dari kolom pertama adalah nol, tetapi semua entri pada baris kedua dan keenam kecuali kolom pertama adalah nol. Karena kolom pertama tidak terpengaruh oleh kolom yang tersisa, kolom ini dapat digunakan sebagai vektor percontohan.

*Contoh*2:*G(73, 72)-OFDM menurut Spesifikasi Long Term Evolution (LTE)*

Gambar 3 mengilustrasikan respon frekuensi OFDM dan G-OFDM dengan = 4 sesuai dengan spesifikasi LTE dengan 72 subcarrier dan panjang frame*L*=128. Besaran respon frekuensi G-OFDM menurun secara signifikan dan hilang seluruhnya pada awal dan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa G-OFDM cenderung memiliki pengaruh spektral pada saluran tetangga daripada OFDM.



(sebuah)



(b)

Gambar 3. Respon frekuensi G(73, 72)-OFDM. (a) OFDM, (b) G-OFDM

V. Faktor Puncak dan CDF Pelengkap

A. Faktor Puncak (CF)

Sinyal G-OFDM ditransmisikan melalui IFFT setelah simbol data input dibatasi pita melalui filter matriks.

Itu $k$kolom -th dapat direpresentasikan sebagai

$$\frac{1}{} \quad 2 \;_{\text{karena}} \frac{2}{} \quad 2 \;^{1/2}_{1,\ \text{karena}} \frac{2}{}$$

untuk 1, 2,3, ⋯, 1/2.

Untuk setiap kolom $\bar{}_{B}$, IDFT-nya dapat dinyatakan sebagai

$$\frac{\sqrt{2}}{}\text{dosa}\frac{2}{}.$$

Sinyal yang ditransmisikan untuk G-OFDM dapat direpresentasikan sebagai:

$$^{1/2}_{1} \quad 2\,1 \quad 2 \quad , \tag{26}$$

di mana adalah simbol data, dan dan nyata dan subcarrier imajiner, masing-masing. Kita bisa mendapatkan kekuatan rata-rata

$$^{2} \tag{27}$$

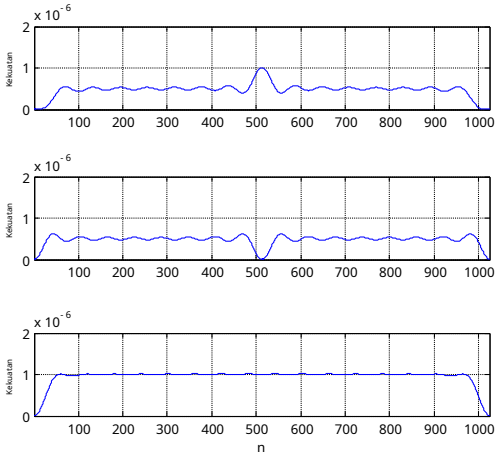
di mana $^{2}_{d}$ $E\,d\,_{k}{}^{2}$adalah kekuatan simbol.

Gambar 4 menunjukkan daya rata-rata 16 subcarrier ketika N=17, $^{2}_{d}$ 1 dan L=1024.

CF dapat ditulis sebagai

$$^{1/2}_{1} \quad 1 \quad \sqrt{\frac{2}{1}}. \tag{28}$$

di mana kami menggunakan itu $\left|\ _{1}\right|^{2}$.



Gbr.4. Kekuatan sinyal G-OFDM dengan = 2. (a) Kekuatan nyata $C(n)$ (b) Kekuatan imajiner $D(n)$ (c) Daya total $W(n)$.

Keuntungan untuk CF G-OFDM dibandingkan dengan OFDM menjadi

$$20\log\frac{1}{\sqrt{2}\ ^{1/2}_{1}\ 1}. \tag{29}$$

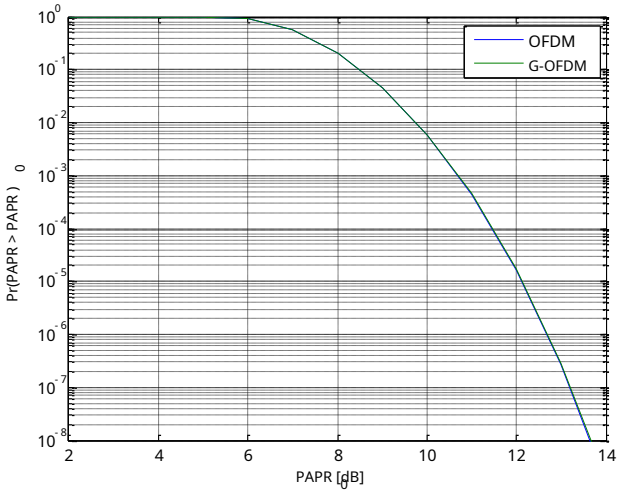
Secara khusus, ketika N=4p+1 dimana $p$adalah bilangan bulat positif, (24) CF OFDM dan G-OFDM menjadi

$$2\sqrt{\ }, \tag{30}$$

$$\sqrt{2\ .} \tag{31}$$

Saat ini, keuntungan CF untuk OFDM dari G-OFDM selalu sebagai (25) berikut.

$$20\log\frac{2\sqrt{\ }}{\sqrt{2}} \quad 10\log 2 \quad 3[\quad].$$



Gambar 5. CCDF OFDM dan G-OFDM dengan = 2.

B. CDF Pelengkap (CCDF)

Sejak terdiri dari sejumlah sinyal acak,

itu dapat didekati dengan distribusi Gaussian sebagai

$$fwn \quad \exp \quad \frac{w_2 \; n}{2 \; {}^{2}_{wn}} \;, \qquad (32)$$

di mana ^{2} $\frac{1}{2}$ * . CCDF dapat diekspresikan sebagai

$$PX\,x \quad 1 \quad {}^{L}_{n1} \; 1 \quad \exp \quad \frac{x^2}{2 \; {}^{2}_{wn}} \;. \qquad (33)$$

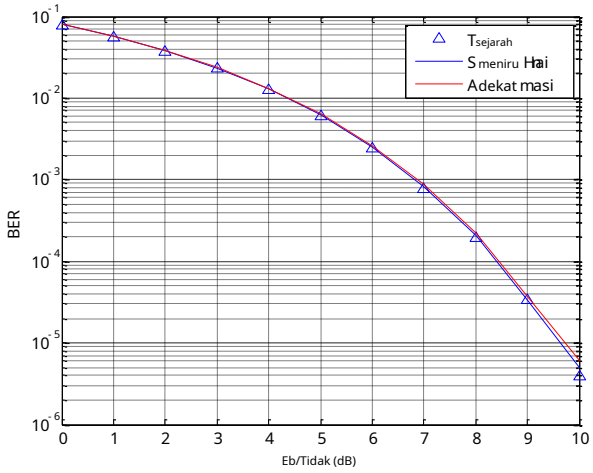
Gambar 5 menunjukkan CCDF OFDM dan G-OFDM.

VI. Performa BER

Performa BER G-OFDM dengan simbol data QPSK dapat dinyatakan sebagai

$$p_b \quad \frac{1}{2} erfc \sqrt{\frac{E_b}{N_{Hai}} \frac{tr\mathbf{G}_H\mathbf{G}\mathbf{G}\mathbf{G}_H}{tr\mathbf{G}_H\mathbf{G}}} \;, \qquad (34)$$

di mana E_b adalah energi per bit dan $N_{Hai}/2$ adalah kekuatan kebisingan kepadatan spektral.



Gambar 6. Performa BER QPSK teoritis dan G(73,72) - OFDM dengan simulasi.

VII. Ckesimpulan

Kami mengusulkan G-OFDM yang dapat mengurangi kebocoran OOB yang merupakan kelemahan intrinsik OFDM. G-OFDM mencakup matriks filter yang memiliki karakteristik spektral yang baik serta ortogonalitas, yang dihasilkan melalui proses seperti jump-removing, signal filtering, dan orthogonalizing. Matriks filter terdiri dari vektor kolom pilot untuk memperkirakan saluran fading multipath dan vektor kolom yang tersisa untuk membawa simbol data. Melalui simulasi, ditemukan bahwa G-OFDM adalah skema yang sangat baik untuk mengurangi kebocoran OOB secara efektif.Karena G-OFDM memfilter simbol input dalam domain frekuensi, ini adalah metode yang dapat sangat mengurangi jumlah komputasi dibandingkan dengan skema lain dalam melakukan konvolusi dalam domain waktu.. Kami menyelidiki faktor puncak dan CDF komplementer G-OFDM dan menemukan bahwa CF G-OFDM memiliki keuntungan 3 [dB] tanpa skema pengurangan PAPR dibandingkan dengan OFDM dan CCDF dari G-OFDM memiliki yang sama kinerja sebagai OFDM. Melalui analisis dan simulasi teoritis didapatkan bahwa performansi BER G-OFDM mendekati performansi BER yang ideal, yang berarti ortogonalitas matriks filter tidak mengalami gangguan kanal.

Skema yang diusulkan dapat kompatibel dengan seperti: sistem LTE atau Wi-Fi yang ada menggunakan OFDM karena dapat menekan kebocoran OOB tanpa mengubah panjang simbol OFDM.

Referensi

[1] Stephen B. Weinstein, "Sejarah Multiplexing Pembagian Frekuensi Ortogonal,"*Majalah Komunikasi IEEE*, vol. 47, tidak. 11, hlm. 26–35, November 2009.

[2] O. Edfors, M. Sandell, J.-J. van de Beek, dan SK Wilson, "Estimasi Saluran OFDM dengan Dekomposisi Nilai Singular,"*IEEE Trans. komuni.*, vol. 46, tidak. 7, hlm. 931-939, Juli 1998.

[3] Gordon L. Stüber, Steve W. Mclaughlin, Ye Li, Mary Ann Ingram, dan Thomas G. Pratt, “Broadband MIMO-OFDM Wireless Communications,”*Prok. IEEE*, vol. 92, tidak. 2, hlm. 271-294, Februari 2004.

[4] 4G Americas, “rekomendasi Spektrum 5G,” Agustus 2015.

[5] Frank Schaich, Thorsten Wild, dan Yejian Chen, “Pesaing Bentuk Gelombang untuk 5G - Kesesuaian untuk Transmisi Paket Pendek dan Latensi Rendah,” di*Musim Semi VTC*, Seoul, Korea, Mei 2014, hlm. 1-5.

[6] Frank Schaich dan Thorsten Wild, “Pesaing Bentuk Gelombang untuk 5G - OFDM vs. FBMC vs. UFMC,” di*ISCCSP ke-6,* Mei 2014, hlm. 457-460.

[7] Myungsup Kim dan Do Young Kwak, "OFDM Umum untuk Komunikasi Seluler Generasi ke-5." Kertas yang diterima, *VTC2017-Musim Semi*, 2017.

[8] Nicola Michailow, Maximilian Matthé, Ivan Simões Gaspar, Ainoa Navarro Caldevilla, Luciano Leonel Mendes, Andreas Festag, dan Gerhard Fettweis, “Generalized Frequency Division Multiplexing for 5th Generation Cellular Networks,” *IEEE Trans. komunitas.*, jilid. 62, tidak. 9, hlm. 3045-3059, September 2014.

[9] Nicholas J. Higham, “Menghitung Dekomposisi Kutub - Dengan Aplikasi*,”*SIAM J.SCI. STAT. komputer*. jilid 7, tidak. 4, Oktober 1986

[10] Myungsup Kim dan Do Young Kwak, “Pilot Termasuk Kolom Berarti Matriks Lenyap,”*Jurnal Penelitian Matematika*, Jil. 9, No. 2, hlm. 128 – 133, April 2017.

[11] Myungsup Kim dan Do Young Kwak, “Kolom Mean Vanishing Matrices,”*Jurnal Internasional Matematika Murni dan Terapan*, Jil. 114, No. 3, hlm. 457 – 471, Mei 2017.